Intégrale n° 36 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

On pose $x = \sin t$ avec $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ (sin est de classe $\mathcal{C}^1$ et réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}]$ sur $[0,1]$). Alors $\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{1-x^2} = \cos t$:

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{8}\int_0^{\pi/2} (1-\cos 4t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{8}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{16}}$$